

Chapitre 7

Produit scalaire

I. Produit scalaire

1) Norme d'un vecteur

Définition :

Soit $\vec{u}$ un vecteur du plan, et soit A et B deux points du plan tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$.

La **norme** du vecteur $\vec{u}$, notée $\|\vec{u}\|$, est la **longueur** du segment $[AB]$; on a :

$$\|\vec{u}\| = \|\overrightarrow{AB}\| = AB.$$

Remarque :

Dans un repère orthonormé, si $\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, alors $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Propriétés :

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan.

- Pour tout nombre réel k , on a $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$ (notamment, $\|-\vec{u}\| = \|\vec{u}\|$).
- $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ (inégalité triangulaire).
- $\|\vec{u}\| = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$.

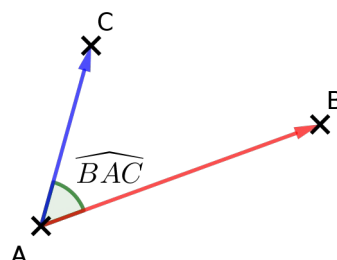
2) Produit scalaire de deux vecteurs

Définition :

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs et A, B et C trois points du plan tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.

Le **produit scalaire** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est le nombre réel défini par :

- si $\vec{u} \neq \vec{0}$ et si $\vec{v} \neq \vec{0}$, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{BAC}) = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$.
- si $\vec{u} = \vec{0}$ ou si $\vec{v} = \vec{0}$ alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$



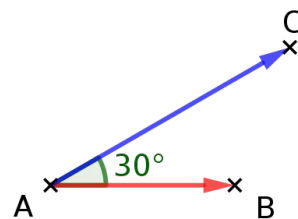
Exemple :

Soit deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ tel que :

$$\|\overrightarrow{AB}\| = AB = 2 \text{ et } \|\overrightarrow{AC}\| = AC = 3 \text{ et } \widehat{BAC} = 30^\circ$$

Leur produit scalaire vaut :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC}) = 2 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$



Remarque :

Le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est indépendant des représentants des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

On peut donc prendre des vecteurs de même origine.

Propriétés :

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux **vecteurs colinéaires** du plan.

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ s'ils sont de **même sens**.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ s'ils sont de **sens contraires**.

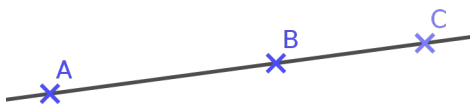
Démonstration :

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont de même sens, alors $\widehat{BAC} = 0^\circ$ et donc $\cos(\widehat{BAC}) = 1$ et donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$.
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont de sens contraire, alors $\widehat{BAC} = 180^\circ$ et donc $\cos(\widehat{BAC}) = -1$ et donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$.

Exemple :

Soit trois points alignés A, B et C alignés dans cet ordre sur une droite graduée, tels que :

$AB = 3$ et $BC = 2$



alors on a $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC = 15$, $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = -BA \times BC = -6$, $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CA} = CB \times CA = 10$,
 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CB} = -AB \times CB = -6$

Propriété :

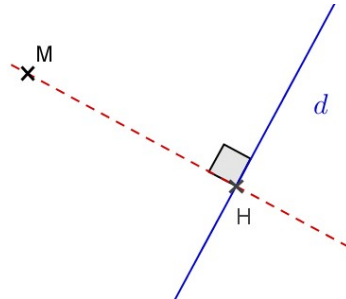
On appelle **carré scalaire** du vecteur $\overrightarrow{AB}$, le nombre $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB}$. On le note $\overrightarrow{AB}^2$.

On a alors $\overrightarrow{AB}^2 = \|\overrightarrow{AB}\|^2 = AB^2$.

3) Formule des projetés orthogonaux

Définition :

Le **projeté orthogonal** d'un point M sur une droite (d) est le point d'intersection de la droite (d) et de la droite perpendiculaire à (d) passant par le point M .



H est le projeté orthogonal de M sur (d)

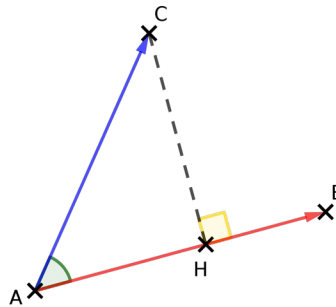
Propriété :

Soient A, B et C trois points du plan.

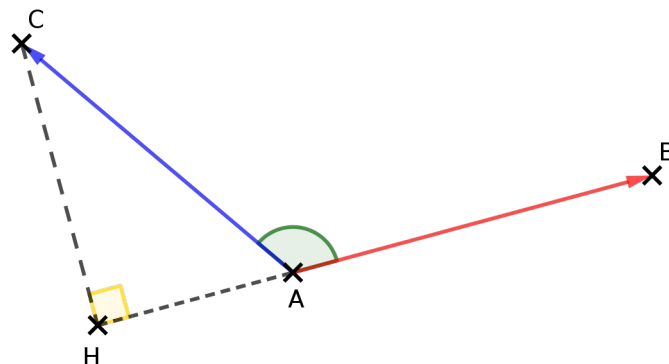
Si H est le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB) alors $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AH}$.

Remarques :

- Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AH}$ sont colinéaires.
- Si $\widehat{BAC} < \frac{\pi}{2}$, alors $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AH$.

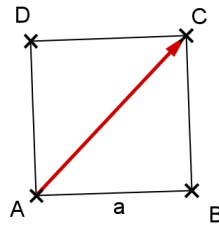


- Si $\widehat{BAC} > \frac{\pi}{2}$, alors $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -AB \times AH$.



Exemple :

Soit ABCD un carré de côté a .



On a alors :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AB} = a^2$$

Car le point C se projette orthogonalement en B sur (AB) .

4) Formule avec les coordonnées

Propriété :

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ deux vecteurs du plan. On a alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'.$$

Cette forme est l'**expression analytique** du produit scalaire.

Remarque :

On retrouve bien $\|\vec{u}\|^2 = x^2 + y^2$.

Exemple :

Soient les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ dans une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 1 + (-1) \times 3 = -1 \text{ et } \|\vec{u}\|^2 = 2^2 + (-1)^2 = 5, \text{ d'où } \|\vec{u}\| = \sqrt{5}.$$

II. Propriétés du produit scalaire

1) Symétrie et bilinéarité

Propriétés :

- Le produit scalaire de deux vecteurs est **symétrique** :
pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on a $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$.
- Le produit scalaire de deux vecteurs est **bilinéaire**, c'est-à-dire que :
pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ et pour tout réel λ , on a :

$$(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda \times (\vec{u} \cdot \vec{v}) \quad \text{et} \quad \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

Démonstration :

On munit le plan d'un repère orthonormé.

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix}$ trois vecteurs du plan et λ un nombre réel.

On utilise l'expression analytique du produit scalaire et les propriétés de la multiplication des nombres réels (commutativité et distributivité).

- Symétrie :

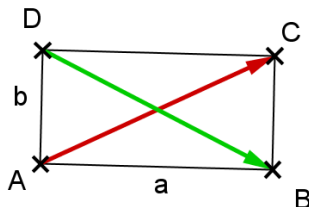
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' = x'x + y'y = \vec{v} \cdot \vec{u}$$
- Bilinéarité :

$$(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = (\lambda x)x' + (\lambda y)y' = \lambda xx' + \lambda yy' = \lambda \times (xx' + yy') = \lambda \times (\vec{u} \cdot \vec{v})$$

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = x(x' + x'') + y(y' + y'') = xx' + xx'' + yy' + yy'' = (xx' + yy') + (xx'' + yy'') = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

Exemples :

- $5\vec{u} \cdot (3\vec{v} - 2\vec{w}) = 5\vec{u} \cdot (3\vec{v}) - 5\vec{u} \cdot (2\vec{w}) = 15\vec{u} \cdot \vec{v} - 10\vec{u} \cdot \vec{w}$.
- $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -\vec{BA} \cdot \vec{AC} = \vec{BA} \cdot (-\vec{AC}) = \vec{BA} \cdot \vec{CA}$.
- Soit $ABCD$ un rectangle avec $AB = a$ et $AD = b$.



En utilisant la relation de Chasles, on peut décomposer les vecteurs et développer grâce aux propriétés du produit scalaire :

$$\vec{AC} \cdot \vec{DB} = (\vec{AB} + \vec{BC}) \cdot (\vec{DA} + \vec{AB}) = \vec{AB} \cdot \vec{DA} + \vec{AB} \cdot \vec{AB} + \vec{BC} \cdot \vec{DA} + \vec{BC} \cdot \vec{AB}$$

$$\vec{AC} \cdot \vec{DB} = \vec{0} + \vec{AB} \times \vec{AB} - \vec{BC} \times \vec{DA} + \vec{0} = a^2 - b^2$$

Propriétés :

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ du plan, on a :

- $(\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$ soit $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$
- $(\vec{u} - \vec{v})^2 = \vec{u}^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$ soit $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}$
- $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2$ soit $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$

Démonstration :

On utilise les propriétés de symétrie et de bilinéarité du produit scalaire :

$$(\vec{u} + \vec{v})^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} = \vec{u}^2 + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v}^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$$

Propriétés :

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ du plan, on a :

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$

Exemple :

Si $AB = 6$, $AC = 5$ et $CB = 4$, alors :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{1}{2} (AB^2 + AC^2 - CB^2) = \frac{1}{2} (6^2 + 5^2 - 4^2) = \frac{1}{2} (36 + 25 - 16) = \frac{45}{2}$$

2) Orthogonalité

Définition :

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan, et soit A, B, C et D quatre points tels que :

$$\vec{u} = \vec{AB} \text{ et } \vec{v} = \vec{CD}.$$

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux** lorsque les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires.

Propriété :

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan.

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux** si, et seulement si, leur produit scalaire est nul.

$$\text{On écrit } \vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Démonstration :

Soit A, B et C trois points du plan distincts deux à deux tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.

$$\text{On a } \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) = 0 \Leftrightarrow \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 = \|\vec{u} - \vec{v}\|^2.$$

$$\text{Or } \|\vec{u}\|^2 = \|\overrightarrow{AB}\|^2 = AB^2, \quad \|\vec{v}\|^2 = \|\overrightarrow{AC}\|^2 = AC^2 \quad \text{et} \quad \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}\|^2 = \|\overrightarrow{CB}\|^2 = BC^2$$

Ainsi $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow AB^2 + AC^2 = BC^2 \Leftrightarrow ABC$ est rectangle en A (théorème de Pythagore).

On conclut $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow \vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

Remarques :

- Par convention, le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur du plan.
- Le théorème nous donne une condition nécessaire et suffisante d'orthogonalité de deux droites : les droites (AB) et (CD) sont orthogonales si, et seulement si, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$.
- Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs tels que $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{w}$.

Il ne faut pas en conclure que les vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont égaux.

$$\text{En effet, } \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{w} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} - \vec{u} \cdot \vec{w} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \cdot (\vec{v} - \vec{w}) = 0$$

Donc les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v} - \vec{w}$ sont orthogonaux.

Propriété :

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont **orthogonaux** si, et seulement si :

$$xx' + yy' = 0.$$

Exemple :

Dans la base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$, on peut montrer que les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 3-\sqrt{5} \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 3+\sqrt{5} \\ -2 \end{pmatrix}$ sont orthogonaux.

$$\text{En effet : } \vec{u} \cdot \vec{v} = (3-\sqrt{5})(3+\sqrt{5}) + 2 \times (-2) = 3^2 - (\sqrt{5})^2 - 4 = 9 - 5 - 4 = 0,$$

III. Vecteur normal

Dans toute cette partie, le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1) Généralités

Définition :

Soit (d) une droite de vecteur directeur $\vec{u}$.

Un **vecteur normal** à la droite (d) est un vecteur non nul orthogonal au vecteur $\vec{u}$.

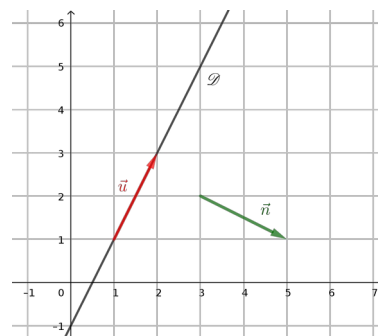
Exemple :

Le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ est orthogonal au vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

En effet, $\vec{n} \cdot \vec{u} = -2 \times 1 + 1 \times 2 = 0$.

$\vec{u}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$,

donc $\vec{n}$ est un vecteur normal de $\mathcal{D}$.



Propriétés :

Soit (d) une droite et $\vec{n}$ un vecteur non nul.

- Si $\vec{n}$ est un vecteur normal à (d) , alors tout vecteur non nul colinéaire à $\vec{n}$ est un vecteur normal à (d) .
- Tout vecteur normal à (d) est orthogonal à tout vecteur directeur de (d) .

Exemple :

Soit $\mathcal{D}$ une droite de vecteur normal $\vec{n}$.

Les vecteurs $\vec{n}$ et $-2\vec{n}$ sont colinéaires, donc le vecteur $-2\vec{n}$ est aussi un vecteur normal à $\mathcal{D}$.

Propriété :

Soit (d) une droite passant par un point A et de vecteur normal $\vec{n}$.

Un point M appartient à (d) si et seulement si $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Exemple :

Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par le point A(1 ; 2) et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Soit le point B(4 ; 3).

$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = (4-1) \times (-1) + (3-2) \times 3 = -3 + 3 = 0.$$

Le point B appartient donc à $\mathcal{D}$.

2) Équation cartésienne

Propriété :

Soit a et b deux nombres réels non nuls tous les deux $((a;b) \neq (0;0))$.

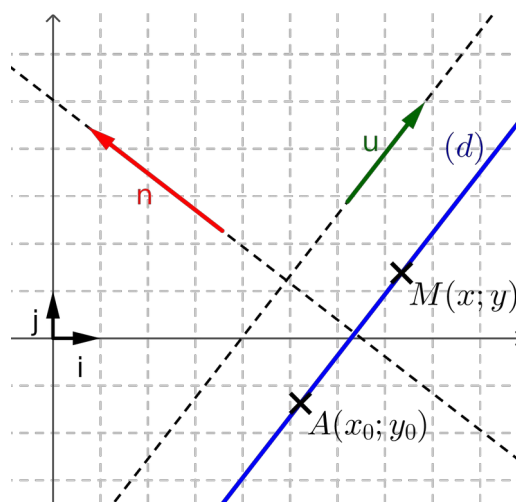
La droite (d) admet le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ pour **vecteur normal** si, et seulement si, elle admet une **équation cartésienne** de la forme $ax+by+c=0$, où $c \in \mathbb{R}$.

Démonstration :

Soit (d) une droite de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et $A(x_0; y_0)$ un point de (d) .

Un point $M(x; y)$ du plan appartient à la droite (d) si, et seulement si, les vecteurs $\vec{AM}$ et $\vec{n}$ sont orthogonaux, autrement dit si, et seulement si, $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Or les coordonnées du vecteur $\vec{AM}$ sont $\begin{pmatrix} x-x_0 \\ y-y_0 \end{pmatrix}$; le produit scalaire $\vec{AM} \cdot \vec{n}$ vaut donc $a(x-x_0)+b(y-y_0)$.



Remarques :

- Une droite peut donc être complètement définie par la donnée d'un point et d'un vecteur normal.
- Dans un repère orthonormé du plan $(O; \vec{i}, \vec{j})$, une droite (d) d'équation cartésienne $ax+by+c=0$ admet pour vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ et pour vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

De plus, $\vec{u}$ et $\vec{n}$ ont la même norme.

Exemples :

- Un point M appartient à la droite qui passe par $A(-2; 3)$ et qui a pour vecteur directeur $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ si et seulement si $\vec{n} \cdot \vec{AM} = 0 \Leftrightarrow 2(x+2) + 5(y-3) = 0 \Leftrightarrow 2x + 5y - 11 = 0$.

- Soit (d) la droite d'équation $-2x+5y-18=0$.

Un vecteur normal à (d) est $\vec{n} \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$ et un vecteur directeur de (d) est $\vec{u} \begin{pmatrix} -5 \\ -2 \end{pmatrix}$.